CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les polynômes de Tchebychev sont orthogona

Énoncé

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P,Q) = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt$. On note T_n l'unique polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout θ.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E.
2. a) Montrer que (T_n) est une base orthogonale de (E,φ). b) Calculer $\|T_n\|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le changement de variable $t = \cos\theta$ transforme $\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$ en $d\theta$ (au signe près).

Ce qu'on te demande. Se ramener à $\int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta$.

Corrigé

1. 1) Un produit scalaire

PQ est bornée sur $[-1,1]$, et $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{\sqrt{(1-t)(1+t)}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{1-t}}$ en 1 (intégrable, exposant $\frac{1}{2} < 1$), de même en -1. Donc l'intégrale converge.

Bilinéaire, symétrique : clair. Positive : intégrande $\geqslant 0$. Définie : si $\varphi(P,P) = 0$, la fonction continue positive $\frac{P^2}{\sqrt{1-t^2}}$ est nulle sur $]-1,1[$, donc P a une infinité de racines et $P = 0$.

2. 2a) Le changement de variable

$\theta \mapsto \cos\theta$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ strictement décroissante de $]0,\pi[$ sur $]-1,1[$, avec $dt = -\sin\theta\,d\theta$ et $\sqrt{1-\cos^2\theta} = \sin\theta$ ($\sin\theta > 0$). Donc

$$\varphi(T_n,T_m) = \int_0^\pi \frac{\cos(n\theta)\cos(m\theta)}{\sin\theta}\sin\theta\,d\theta$$

$$= \int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\pi \big(\cos((n-m)\theta) + \cos((n+m)\theta)\big)d\theta.$$

- $n \neq m$: $\int_0^\pi \cos(p\theta)d\theta = \left[\frac{\sin(p\theta)}{p}\right]_0^\pi = 0$ pour $p \neq 0$, donc $\varphi(T_n, T_m) = 0$.
- $n = m \geqslant 1$: $\frac{1}{2}(\pi + 0) = \frac{\pi}{2}$. $n = m = 0$: π.

Base : $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ (car $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta)$), donc par récurrence $\deg T_n = n$ (coefficient dominant 2^{n-1} pour $n \geqslant 1$). Degrés $0, 1, 2, \ldots$: base de E.

3. 2b) Les normes

$$\|T_0\| = \sqrt{\pi}, \qquad \|T_n\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (n \geqslant 1).$$

Exemple : $\|T_1\|^2 = \int_{-1}^1 \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}dt = \int_0^\pi \cos^2\theta\, d\theta = \frac{\pi}{2}$.

Le piège

Oublier de justifier la convergence de l'intégrale aux bornes ± 1, où le poids $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ n'est pas défini.

La méthode

Poids $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$: le changement de variable $t = \cos\theta$ ramène tout à des intégrales trigonométriques.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-espace E est une application $(x, y) \mapsto (x|y)$ **bilinéaire**, **symétrique**, **positive** ($(x|x) \geqslant 0$) et **définie** ($(x|x) = 0 \Rightarrow x = 0$). Norme associée : $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.
- **Intégrale nulle d'une fonction continue positive.** Si g est continue, positive sur un intervalle I et $\int_I g = 0$, alors $g = 0$ sur I. Un polynôme nul sur un intervalle non trivial (infinité de points) est le polynôme nul.